

COMPITO DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO

Tot. 24 punti Tempo: 2h

Esercizio su Java (24 punti)

Si scriva un programma in Java per la gestione di un museo di scienze naturali.

Il programma deve leggere il file reperti.txt contenente l'elenco dei reperti museo con le seguenti informazioni (una per riga):

- codice (intero), uno spazio, tipo ("geologico" o "biologico"), a capo,
- descrizione (stringa eventualmente contenente spazi), a capo,
- anno di acquisizione (nella forma AAAA, intero), uno spazio, collocazione (stringa senza spazi), a capo
- nel caso di reperto geologico: età in milioni di anni (un float), a capo, luogo di ritrovamento (stringa eventualmente contenente spazi), a capo, peso in kg (intero), a capo
- nel caso di reperto biologico: fossile (una stringa di un carattere, S o N), uno spazio, peso in kg (intero), a capo, specie (stringa eventualmente contenente spazi), a capo, luogo di ritrovamento (stringa eventualmente contenente spazi), a capo.

Una riga vuota separa i dati relativi ai diversi reperti.

Il programma deve poi leggere un secondo file ricercatori.txt contenente le seguenti informazioni sui ricercatori (una per riga):

- codice del ricercatore (intero), a capo,
- nome e cognome (stringa eventualmente contenente spazi), a capo,
- elenco dei reperti consultati nella forma di un elenco:
 - codice articolo (intero), uno spazio, numero di giorni di consultazione (intero), a capo,

Una riga vuota separa i dati relativi ai diversi ricercatori.

1. Il programma deve leggere il seguente file reperti.txt:

```
1 geologico
Blocco di Cornubianite
1956 AA4523
100.9
Malgola
204

2 biologico
Fossile di pterodattilo
1856 CD3233
S 45
Pterodactylus antiquus
Solnhofen

3 geologico
Agata
1965 AB3222
34.6
Val San Nicola
12

4 biologico
Ossa di mammoth
1923 CE3223
N 27
Mammuthus africanavus
Kenya
```

e memorizzare i reperti.

2. Il programma deve leggere il seguente file ricercatori.txt:

```
1
Roberto Ferilli
1 3
4 4
2 7

2
Andrea Guerra
3 2
4 3

3
Stefano Fantoni
5 4
3 2
1 5

4
Valeria Verdi
4 3
2 5
3 6
```

e memorizzare i ricercatori.

3. Il programma deve stampare a video l'elenco di tutti i reperti del museo in una tabella con questa intestazione:
tipo, codice, descrizione, anno, collocazione, peso, luogo, età, fossile, specie
Per gli attributi che non si applicano ad un reperto (fossile e specie per i reperti geologici e età per i reperti biologici) si stampi "-". (punti 8).
4. Il programma deve stampare a video l'elenco dei ricercatori in una tabella con questa intestazione:
codice, nome, numero di consultazioni, consultazioni
dove numero di consultazioni è il numero delle consultazioni effettuate e consultazioni è l'elenco delle consultazioni nella forma di una lista di coppie (codice, giorni) (punti 8).
5. Il programma deve leggere da riga di comando il codice di un ricercatore e stampare il nome del ricercatore e il numero medio di giorni di consultazione (ottenuto sommando i giorni di consultazione per i vari reperti consultati dal ricercatore e dividendo per il numero di consultazioni) (punti 8).

Il programma deve stampare qualcosa di simile a

```
$ java Gestione 1
Gestione
1
tipo, codice, descrizione, anno, collocazione, peso, luogo, eta, fossile, specie
geologico      1      Blocco di Cornubianite 1956      AA4523 204      Malgola 100.9 -      -
biologico      2      Fossile di pterodattilo 1856      CD3233 45      Solnhofen -      S
Pterodactylus antiquus
geologico      3      Agata 1965      AB3222 12      Val San Nicola 34.6 -      -
biologico      4      Ossa di mammuth 1923      CE3223 27      Kenya -      N      Mammuthus
africanavus

codice, nome, numero consultazioni, consultazioni
1      Roberto Ferilli 3      [(1,3), (4,4), (2,7)]
2      Andrea Guerra 2      [(3,2), (4,3)]
3      Stefano Fantoni 3      [(5,4), (3,2), (1,5)]
4      Valeria Verdi 3      [(4,3), (2,5), (3,6)]
Roberto Ferilli ha effettuato in media 4.6666665 giorni di consultazione
```

Il programma deve sfruttare incapsulamento e astrazione al massimo grado.

Il programma deve avere una interfaccia testuale che usi la console.

Se il codice non si compila il voto sarà insufficiente.

Si può accedere alla documentazione su Java a

<https://ml.unife.it/java11-api>